

愛蘭國小五年級校本課程

認識茭白筍



115.07.30修訂版

「茭白筍」不是筍

「茭白筍」不是筍，而是禾本科多年生水生植物，和同屬禾本科的「水稻」是近親，因此有「水米」(water rice)之稱。食用部位為嫩莖處，其色澤白晳且形狀恰如小腿，因此在臺灣又稱為「美人腿」。



正常的菰草

雌雄花生在同一花序上，雌花著生於花序上方，雄花著生於花序下方。



花序



雄花



雌花



雌花



果實為穎果，長約 1 公分，圓柱形。

菰米(又稱野米、野生米)

古時候的中國人吃茭白，吃的是種子，名為菰米(歐美稱為野生稻)，也是古時六穀(稻、黍、稷、粱、麥、菰)的其中之一。菰米(果實為穎果，長約 1 公分，圓柱形)是菰結出的種子，外形十分像大米，煮成的飯稱為「雕胡飯」，在唐代仍很風行，也是人們心中難得吃到的美食。

種子不能缺水，一缺就死亡，無法萌發。



野米的營養

野米中的蛋白質、多種微量元素、膳食纖維比大米高得多，是難得的保健食品，可稱之為「米」中之王。

野米的纖維是白米的3倍，葉酸含量大約是白米的5倍，蛋白質大約是白米的1倍。野米的營養價值較白米豐富，特別是在其蛋白質含量方面，尤其出色。200克煮熟的野米原來已經含有相等於一兩肉的蛋白質。野米含豐富蛋白質，比白米還要多，熱量卻比糙米更少。

彩蔬菰米飯



脆菰米巧克力



紅薯菰米糖水



雕胡飯

李白在61歲那年，夜遊安徽銅陵的五松山。當晚借宿農家，農婦用一種新谷做成的米飯來招待他，讓他寫下了一首詩

《[宿五松山下荀媪家](#)》。

我宿五松下，寂寥無所歡。
田家秋作苦，鄰女夜舂寒。
跪進雕胡飯，月光明素盤。
令人慚[漂母](#)，三謝不能餐。

五穀六仞，設菰梁只。——屈原(楚辭)
滑憶雕胡飯，香聞錦帶羹。——杜甫
雕胡幸可炊，亦有社酒渾。——陸遊
主人之女，炊雕胡之飯——宋玉
菰米甚白而滑膩，做飯香脆。——李時珍

《周禮》中說：凡王之饋，食用六穀。並說明了「六穀」的確切內容：稻，黍，稷，粱，麥，菰。

植物界最流行的觀點是：從漢代起，菰草在生長的過程中感染了菰黑粉菌。這種病菌分泌的一種異生長素，使得菰草不能再開花結果。

茭白筍的形成

亞洲菰草已經與一個叫做黑粉(穗)菌的真菌形成了密不可分的共生關係。當菰草的地上莖或地下莖抽出新芽時，寄生在裡面的黑粉菌會分泌生長素(Auxin)及細胞分裂素(Cytokinin)，刺激菰草嫩莖薄壁細胞之增生（分裂增加3倍）及增大（體積增加15倍）。如此，當新芽長大成為地上莖後，其下段會形成一個直徑約3公分，長度約17公分的「菌癭」。農民把菌癭採收下來，就是俗稱的茭白筍。長菌癭的地上莖，就不會開花，而沒長菌癭的，則會開花。在台灣，茭白筍田裡偶爾會有開花的植株，但是它們還是結不了果，無法生產菰米。



茭白筍適合生長的环境

日照

喜歡日照充足

溫度

- 性喜溫暖，分蘖期生長適溫為20-30℃，15℃以下生育減緩；孕茭期適溫為20-25℃。
- 黑穗菌生長適溫在25℃上下，因此10℃以下或30℃以上則無法正常孕茭。

土壤

以pH5.5~6.5之微酸性土為宜，土壤有機質含量宜多，土層宜厚，忌鹼性土或鹽性土。

浮萍

浮萍不僅可以幫水田降溫、淨化水質，更重要的是它還可以吐出「氮氣」成為「氮肥」讓茭白筍吸收。甚至還可以蓋住雜草，使雜草因為沒有陽光而無法生長。

水

主要栽培在水澤或湖泊邊，栽培地水源應穩定豐富，且應避風處。茭白筍要好吃的話，不但要採用「活水灌溉」，而且還要有「天然潔淨的水源」。至少要符合這兩個條件，所種植出來的茭白筍，才會既甘甜、又脆嫩。

茭白筍的繁殖

一般黑穗菌是以冬孢子或小孢子傳播，但茭白筍黑穗菌則以多年生的菌絲狀態寄生於寄主內，藉著切割分蘖繁殖時，隨著寄主一起散佈。因此冬孢子及小孢子變成多餘，儘管如此，茭白筍的冬孢子仍可在適當培養基中快速發芽。

茭白筍的繁殖-無性生殖

茭白筍是利用分株法來繁殖，由於茭白筍的細胞染色體分裂不均而導致不稔(不會產生種子)，因此茭白筍皆以無性繁殖方式育苗繁殖，而它又受到黑穗菌與植株生長狀態的互相影響，即使栽培管理工作十分恰當，也不可能絕對防止「雄株」及灰茭(黑心)的發生，以及品種特性的退化。因此，種植茭白筍要十分重視優良母株的選種工作，除了要具有本品種特性外，尚須注意母株中不可混雜有雄株(開花株)或灰茭(黑心)，選擇生育平均、株型較矮，孕茭率高的植株為母株。



透過人擇的方式挑選沒有抗菌能力的個體來繁殖，這和一般的想法很不同！

儼根選苗

儼根選苗決定明年品質

將前期做好標記之優良母株用鏟子或鋤頭自根部帶土一起挖取，然後將根部翻轉曝曬於田間或空地，通常每分地需要母莖60-100儼。經曬乾後的母株用鋤頭打散附著土，在用刀子切取母株上殘留的綠色短縮莖，並去除地上乾枯部與鬚根，留取約15公分的短縮莖，供育苗或直播用。

修枝後把土裡的筍頭挖起



把筍頭曝曬後將多餘的土塊敲開分枝存放



育苗

在春播前約20~25天育苗，等待株苗長到有 2~3 片葉子後，再移到田地種植。

翻犁

日耕農產茭白筍-休耕翻犁紀錄



畫線

種植前需要在土地上畫線，用插秧劃線農具(牽輪仔) 畫出方格(插秧線)。



筍苗定植

茭白筍田種植前置作業

把筍頭種植在線上交叉處，這個動作不僅是讓筍苗種植井然有序，更重要的是適當的間隔，才能讓作物呼吸，提供良好的生長空間

筍苗定植後要確保土質濕潤，但水位也不能過高，水位過高會影響筍苗根系生長，所以每天都要到田裡去巡視水位，控制水位高低哦！



茭白筍的生長發育-依特徵變化，可分為四階段

萌芽期

分蘖期

孕茭期

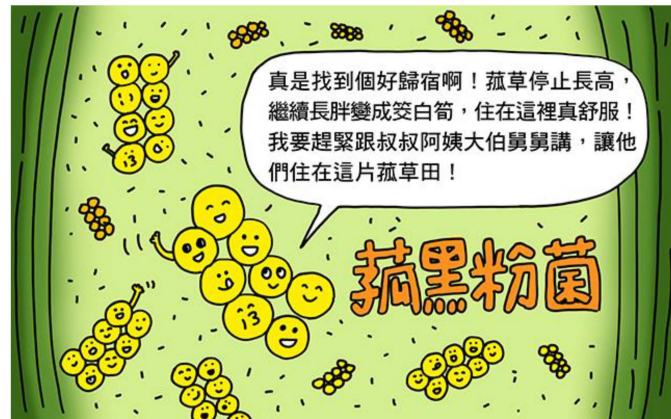
休眠期

春季溫度回升時，分蘖芽、分株芽開始萌發，陸續形成新株。一般上部芽比下部芽萌發得較早，且其生長勢較旺。

當新植株成長具有5片葉時，其基部葉腋可發生分蘖芽。每一新株，約可產生10~20個新生分蘖芽，其中早期分蘖之新芽才能成膨大之嫩筍，稱為有效分蘖。

即莖基部開始膨大之時期。

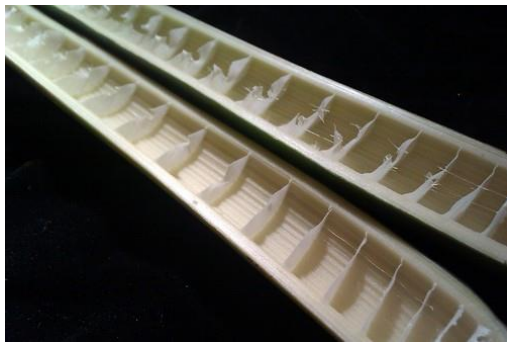
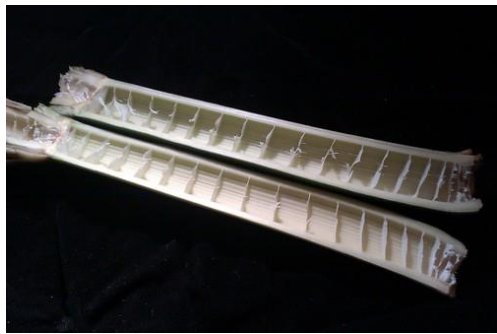
當氣溫降至15℃以下，地上部生長停止，此時各短縮莖上形成分蘖芽及新株抽生地下莖所形成之分株芽，二者均於土中休眠。



茭白筍的莖

我們所食用的茭白筍是基部的4~5節處膨大的莖，其實茭白筍的莖本來是中空的，中間還有些隔膜，隔膜上還可以見到一些維管束。

有些比較細的莖所見到的樣子是這樣。下方很多維管束，上面就是膨大的莖。



茭白筍的葉子

茭白筍的葉子內側很酷！一格一格的，還有透明度很高的表皮。



茭白筍的頂端也很有趣，都是S型的。



菰黑穗(粉)菌

以前吃茭白筍的時候，常會吃到這種裡頭還有黑點的，不過最近幾年，可能因為品質管理的關係，不太容易見到裡頭的黑點點了。

其實這些黑點就是菰黑穗菌的孢子堆。

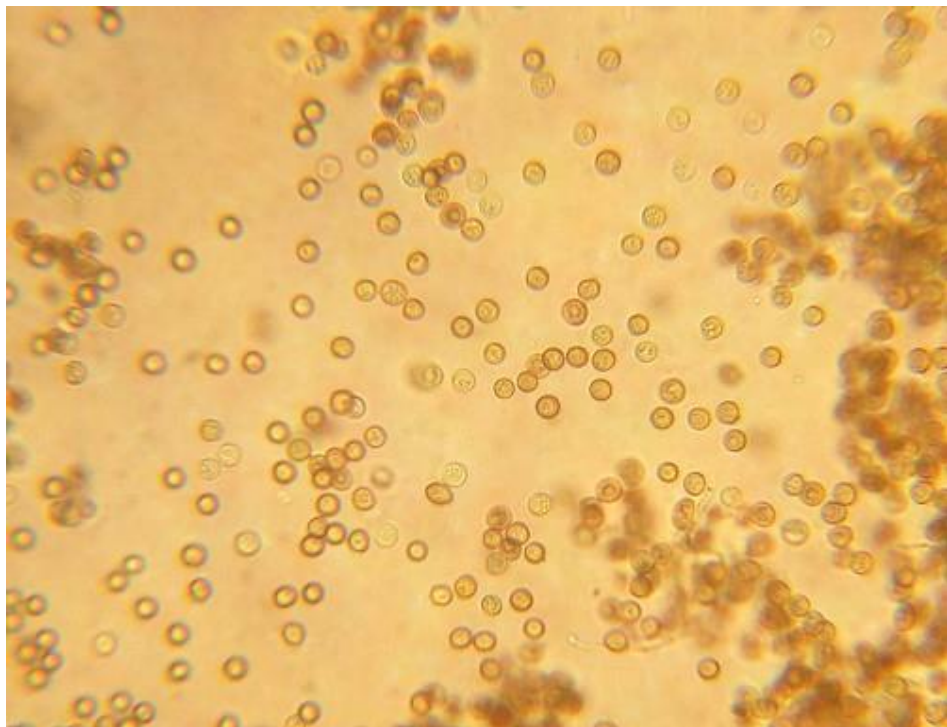
如果再晚點採收，白晳茭白筍的黑點愈來愈多。



菰黑穗(粉)菌

茭白筍莖會膨大，其實就是這些菌搞的鬼 (400X)。

這些是菰黑穗菌(*Ustilago esculenta*)的孢子，或又稱菰黑粉菌，屬於擔子菌門的真菌。當茭白筍被寄生之後，本來中空的莖部就會因為植物激素的作用而開始膨大，變成我們所食用的茭白筍。



- 上1、上2為開花植株
- 上3、上4、上5為茭白筍發育過程。



我們吃的茭白筍裡頭就有菰黑穗菌的菌絲，只是農夫在它們還沒形成孢子之前就採收下來，所以就看不到黑點了。



茭白筍有三種品種

台灣的茭白筍有青殼、白殼、赤殼三種品種之分。研究發現，這三個品種的茭白筍基因其實是沒差異的，有差異的反倒是黑穗菌的基因。

青殼種：株形較小，為目前台灣最大產區「南投埔里」主要栽培的品種。

白殼種：僅在白河、名間、外埔、后里等地區有少量栽培。

赤殼種：株型高大，品質極佳，以宜蘭、金山、三芝等地栽培最多。(筍殼帶有淡淡紅色斑點)



敢當種



赤殼種



青殼種

茭白筍的型態和特徵

品種名稱	敢當種 (雙季茭)	赤殼種 (單季茭)	青殼種 (雙季茭)
產期	全年	10~11 月	4~10 月
種植時間	依產期決定，一期四個月。	5、6、7 月種	冬至過後
特色	收割時水深維持大約在40~90cm，使筍體（食用部分）在水下。水上放置浮萍，防止陽光照射到筍體，保持筍體潔白清脆。	收割時水深0~20cm，類水稻的水位。	收割時水深90cm以上
產地	大埔里地區	三芝、埔里、宜蘭、台中、大陸、日本等地	為十幾年前品種，目前無人栽種。
甜度	次之	甜	普通
口感	皮薄清脆	皮稍厚	皮中厚

埔里茭白筍的歷史

茭白筍(Water Bamboo)，又稱「腳白筍」，屬於禾本科，在中國栽培快 400 年的歷史，從中國引進台灣大約有 200 年的時間，與鱸魚、

純菜，並稱為「江南三大名菜」。茭白古稱為「菰」，本草綱目記載：「江南人呼菰為茭，以其根交結也」。大約在 200 多年前由中國大陸引進台灣栽種。台灣的茭白筍，相傳是早期由漢人帶入，主要產地北部分布在台北縣的三芝、金山、石門及宜蘭縣的礁溪，產期集中在十月，中部以南投縣的埔里、魚池和竹山為主要產地。

茭白筍主要集中在亞洲地區的國家，在台灣集中於南投和台北，特別是南投縣埔里鎮，產量為全台冠(李文汕，2011)。

茭白筍成為埔里在地產業的原因

埔里地區的氣候溫和，水質很好、也沒有受到任何污染，早期人們將茭白筍種在水溝或是有泉水冒出的田裡(媚麗埔里，2016)，因為受到市場的好評，埔里的農民將茭白筍的栽植面積逐漸擴展，過了很多年，茭白筍成為埔里鎮最重要的經濟農作物，並擴展到其他地區，目前埔里茭白筍是全台最重要的生產地。



陳敢當-茭白筍之父

講到埔里茭白筍便不得不提到有「茭白筍之父」之稱的敢當伯：陳敢當。

陳敢當為埔里在地農民，12歲開始務農，於山上種植樹薯、紅茶...等山產作物，直到民國66開始種植茭白筍。

早期茭白筍為青殼種，只能在溪水附近的沙質土壤種植，品質參差不齊，易有黑點，生長期通常於12月種植至隔年的4~5月才能收成。

民國71年間，某天敢當伯發現有一顆筍子提早在三月末便已老化，且高度只有1尺多，好奇心驅使下，敢當伯撥開外皮發現筍子內居然沒有黑點，進而將其帶回育種。此新品種因樹種短小、筍肉白嫩、且易於種植，因此種植到第六年便有一分地之多。由於那年代的筍子多數有「黑心」問題，即筍肉中間有黑點，肉質較不鮮嫩，且種植耕期長，並非產值極佳的農作物，因此敢當伯無意間的「小發現」，其實是頗為重大的農產發現。

敢當種

陳敢當生性樂善好施，當下不將此種私藏起來自己種，反而分給鄰居種植，令埔里成為名副其實的茭白筍發源地。因此，現今埔里茭白筍如此盛產的原因之一，便是由於陳敢當的「不自私」，也因為如此大家便將此一新品種稱之為「敢當種」，以紀念第一個發現此新品種的陳敢當本人。



如今，陳敢當伯伯依然每天下田巡視農田，從事他一輩子的農業工作，生性謙遜的他，似乎覺得「敢當種」從未發生過，只是平靜地種植茭白筍，看見他們成長、茁壯、收成；不複雜的生活、腳踏實地的平穩態度，正是陳敢當憑之活過大半輩子的「農田哲學」。埔里的茭白筍之父，敢當伯當之無愧。

茭白筍全國生產概況

<https://kmweb.moa.gov.tw/subject/subject.php?id=4049>

埔里鎮地區茭白筍農戶運銷年統計

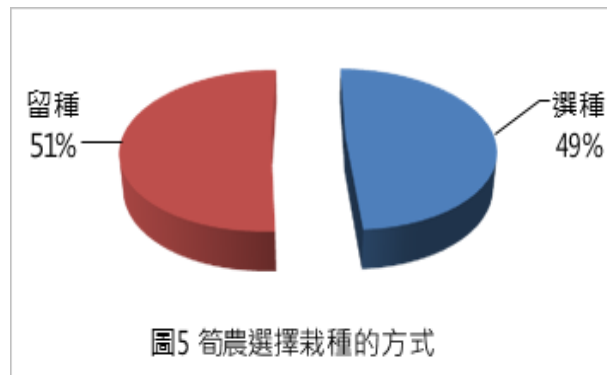
年度	101	102	103	104
產量 (kg)	2,907,617	3,043,335	2,966,379	2,993,372
金額 (NTD)	161,503,617	187,605,094	182,980,100	218,093,490

(資料來源：統計數據由埔里鎮農會人員提供)

茭白筍的栽種方式分為留種和選種兩種

- 留種：選擇優良的母莖作為種植(蔡正宏、陳葦玲、廖君達，2016)，母莖的取捨方式必須衡量黑穗菌位置還有它的活性，這樣才可以種植出品質好的茭白筍，即可割取，留取根部讓他再生長。
- 選種：利用茭白筍苗作為種植(蔡正宏、陳葦玲、廖君達，2016)，即全部割除，種植新苗，等待株苗長到有 2~3 片葉子後，再移到田地種植。

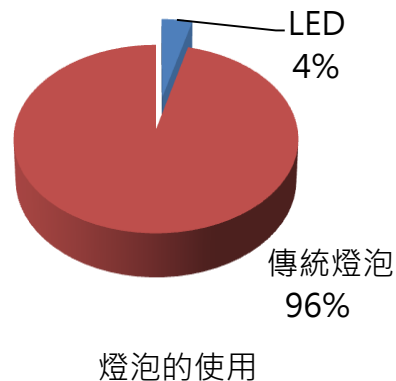
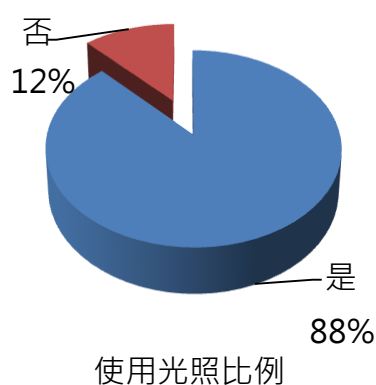
透過問卷調查，由圖 5 得知埔里筍農的栽種方式比例，農民選擇栽種方式無明顯差異。



茭白筍的光照

刈頭和光照除了可以控制產期，又可以防治基腐病與胡麻葉枯病，因此越來越多農民使用，**14** 個小時以上的光照可使茭白植株正常營養生長，停止光照後約**40** 天，即可正常產筍。此外，因為冬天氣溫低又有寒流侵襲，也會利用光照來延長日照。

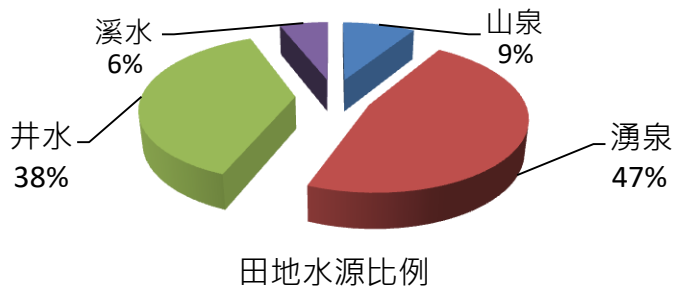
大部份筍農會使用利用傳統燈泡光照讓茭白筍生長，因為光照可使茭白筍成長，大部分農民因為考慮到成本問題，所以都採用傳統燈泡，少數農民才會使用**LED** 燈，雖然 **LED** 燈能持久、省電，但是因為 **LED** 燈比傳統燈泡的價錢高於 **2** 倍，導致大部份農民使用傳統燈泡居多。



田地的水源

種植茭白筍的用水來源大多為山泉水、湧泉水、溪水和井水，用水當然是越乾淨越好；不管是哪一種水源，只要水源是可流動並且乾淨，最主要的還是要控制水的溫度，不可太低或太高，不然品質會受影響，適當溫度為 25°C 至 30°C ，最好是在 25 、 26°C ，品質才為最佳，但是水溫是比較難控制的，還是要看天氣的變化，若天氣太熱，水溫會升高，茭白筍長的也會比較肥短，若天氣太冷，反而會影響到產期。

大部份筍農以湧泉水及井水種植茭白筍。



採收

- 首先須檢查莖部，確認莖部膨脹才可採收。
- 自莖部將整株筊白筍割起。
- 然後在水中稍微清洗去泥。
- 再將收割清洗後的筊白筍，去頭去尾留大約30公分的長度。



一到採收的季節，手腳要快，不然筊白筍會因過熟而爆掉。
筊白筍上方是有點毛、會割人的，所以採收時最好要全副武裝。

採收



採收茭白筍的作業，全程都得要泡在水裡

採收下來的茭白筍，先整理放進漂在水上的方型塑膠桶內

待桶子裝滿後，會再鋪上一塊濕布，加以保濕、防曬

採收後處理

剛採收下來的茭白筍，必須盡快送到集貨場去，以便進行洗滌、分級、加工包裝、冷藏與配送等作業...

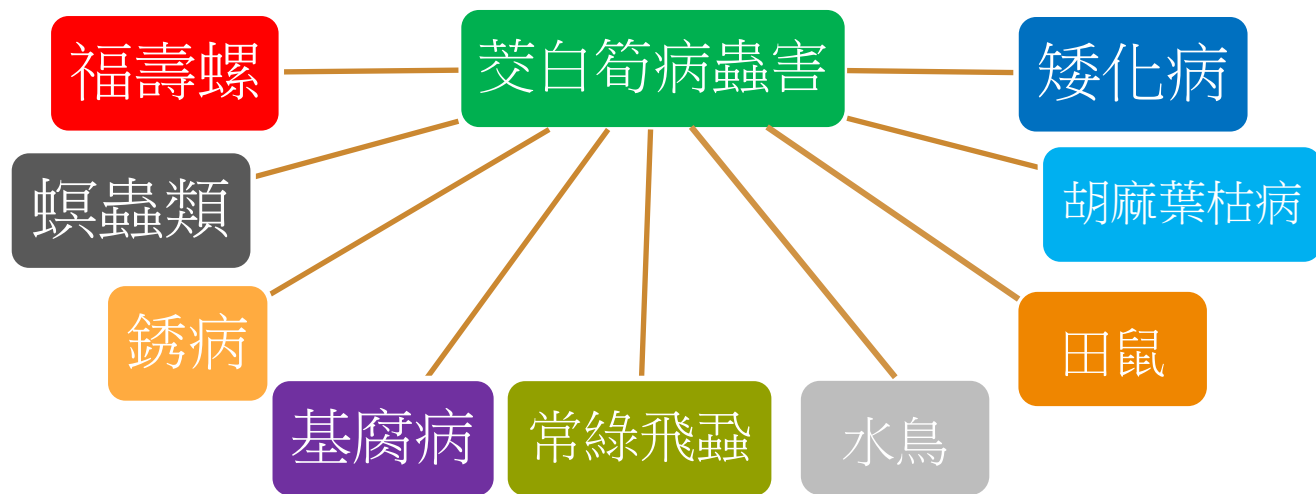
農民告訴我，茭白筍為保持新鮮，會先在水槽浸泡預冷，或是放入冷藏庫冷藏一段時間再出貨，若是要外銷更是一定都會先經過冷藏。

所以大家如果經過產地的話，千萬別錯過了味道更為清甜的“現採”茭白筍。



產季

以前茭白筍產季集中在 4 ~ 6 月與 8 ~ 10 月等 2 個高峰期。後來農委會農業試驗所，顛覆了沿用超過半世紀的傳統栽培方法。利用採收後排水、再生分蘖、夜間照光...等創新技術，使茭白筍由一年二收增進為一年三收、甚至進一步研發出可全年生產的技術。



對一般水生經濟作物造成嚴重損害的有害動物-福壽螺，亦為茭白筍栽培的大敵。依茭白筍生育期加以區隔，育苗期所遭逢的病蟲害以銹病及螟蟲類為主；移植本田初期，銹病、螟蟲類為主要的病蟲害；生育中期則以基腐病及長綠飛蟲為主要的病蟲害；胡麻葉枯病及長綠飛蟲則為生育後期的防治對象。

福壽螺

福壽螺也被稱作「金寶螺」，於1980年間從南美洲被引進台灣，當時政府推廣養殖福壽螺，用來製作「螺肉罐頭」。(也有農民說當時是為了防治田間雜草。)

想不到，福壽螺口感差，國人不愛吃，市場接受度有限，很快就出現福壽螺的棄養潮，但福壽螺適應力強、繁殖力高，一個月能產 1000-1200 粒卵。被棄養後遍布台灣各地，在很短時間內，全台的水稻、茭白筍等農作都受福壽螺侵蝕，帶來無限的禍害。

福壽螺是台灣水生作物的重要有害動物，此螺食性甚雜，喜歡咬食稻田、水田或溝渠內的幼嫩植株，如秧苗或插秧14天內的幼稻、菱角心芽、空心菜及茭白筍等。水稻在幼株期容易被整株咬食，造成嚴重缺株，或導致分蘖減少、生育緩慢與抽穗延遲等現象。



洪清坤 Chun C.K. Horne



6%聚乙醛餌劑(資料來源)

- 聚乙醛具有很高的呼吸毒，口服屬中等毒性，對皮膚毒性則屬低毒。目前登記6%聚乙醛餌劑之有效成份含量為6%，為低濃度之藥劑，對環境的衝擊較小。為了使用上方便及安全，製成餌劑以保護使用者。將螺或蝸牛誘引前往取食，食用後中毒而死。
- 使用時不建議直接施撒在田區內，可將餌劑施撒在田埂上或螺較容易出沒的地方。
- 要注意狗或貓或小孩不慎誤食引起中毒的危險。
- 若僅使用在田埂上，則較沒有殘留在蔬菜上的顧慮。
- 聚乙醛6%餌劑最好的使用方法，並不是直接放置於土壤表面，找一個讓軟體動物容易爬入的小容器來裝此藥劑，如此即不怕降雨與灌溉而流失此藥劑。



70%耐克螺可濕性粉劑、80%聚乙醛可濕性粉劑

水溫低於15℃，此時福壽螺會遁入土壤中休眠。建議可在田菁翻耕蓄水後進行施藥撲滅，或稻田插秧後一個月內如遇水溫高於15℃時立即施藥，同時阻絕來自灌溉溝渠的福壽螺。

一分地使用耐克螺40公克或聚乙醛120公克即可發揮效果，但若田區內田水呈現流動現象或遇雨天則效果不顯著。除了用背負式噴霧器將稀釋液均勻噴施於田區外，亦可將藥劑與適量細砂混合後均勻撒布田區來達到防治效果；只要施用方法正確，在靜水狀態下其防除率皆可達90%以上。

施用時田水保持一至三公分，且須均勻噴施田區，才可達到防治效果。



苦茶粕

(直接噴灑)



將熱水與苦茶粕以四比一的比例倒在一起攪拌溶解，待浸泡半小時後過濾雜質，再倒入與熱水等比例的冷水稀釋，就可噴灑在果樹、植栽上或直接對著軟體動物噴灑防治。

苦茶粕含有高濃度的皂素，可消除軟體動物的黏液，經實驗，朝蜈蚣、螞蟻噴灑後，牠們也會馬上死掉。田間使用要注意不要馬上排水，建議等一週後再排水。

缺點：苦茶粕對水生的魚具有毒性，建議使用時避開養魚的水域，

稻田噴灑苦茶粕 防治福壽螺危害

毒害魚!? 故宮喊冤:放苦茶粕防福壽螺

三苯醋錫

三苯醋錫屬劇毒性農藥，過去常用於福壽螺防治，後被證實對人體會造成皮膚潰爛、指甲脫落、視力障礙、有致癌風險、產婦可能生下畸型胎兒，對環境也有嚴重危害(對水生物極劇毒，並對白兔有皮膚畸型性等問題)，農委會評估後於八十六年九月底全面撤銷所有三苯醋錫之農藥許可證，依法不得製造或輸入，並自八十八年一月一日起全面禁止販賣與使用。

(<https://www.newsmarket.com.tw/blog/112455/>)

只需要將三苯醋錫放在稻田區的入水口處，就會隨著灌溉水流散佈至整個田間，毫無死角的毒殺福壽螺。



24%納乃得溶液

大量暴露在納乃得環境下，會引起副交感神經亢奮，現象包括流眼淚、流口水、大小便失禁，甚至會四肢無力、瞳孔縮小、引起神經病變，最後休克死亡。

自105年1月1日起禁止製造、加工及輸入，並自106年1月1日起禁止販賣及使用。



生物防治法-有機稻田裡的鴨子雄兵

一群鴨子每天從清晨到黃昏，行經的路徑達3-4公里。
5公頃稻田放養30隻白鴨，即可讓福壽螺及卵塊清潔溜溜。本場在有機稻田養殖鴨群，除有效控制雜草，還可以取食福壽螺及卵塊。估計成鴨如果不餵食其他飼料，每隻鴨子每天可以吞食 50-100 個幼螺。



鴨糞含有養分，足以肥田。福壽螺體的營養成分為蛋白質10%，脂肪2%，每100公克螺肉的熱量僅有57卡。覓食福壽螺之有機鴨，由於每天行走數公里，肉質結實，福壽螺又屬高蛋白質、低脂肪飼料，養出來的有機鴨肉，脂肪含量低，肉質鮮美，可以賣到很好的價錢。如果養殖蛋鴨，鴨蛋蛋黃紅潤，更屬極品。值得地方政府大力推廣，鼓勵農民在稻田養殖鴨子、不但可以控制田間雜草及福壽螺，提高收益，也可以減少農用藥劑的污染，維護水田生態環境。

生物防治法-烏鰡

烏鰡生長環境要求水深一米以上。烏鰡為福壽螺天敵，體重二台斤的烏鰡魚，每日可取食十九個殼高二公分的福壽螺，每月取食量達五百七十個，有效降低福壽螺、螺卵危害，並可使茭白筍產量增加二十六%。雖然烏鰡成本較泰國鯰魚貴，但因食螺量較多，因此成為防治首選。

實驗報告說：每公頃茭白筍田釋放70尾重約2公斤的青魚以捕食福壽螺。放養10天後，福壽螺卵塊數目減少58%，50天後，卵塊數目為對照區的24%。

[胖烏鰡護「美人腿」採「生態法」抑制福壽螺 - 民視新聞](#)



生物防治法-泰國鯰

屬非洲的品種，在東南亞是很普遍的外來種。棲息於稻田、池塘、沼澤、溝渠及溪流。雜食性，主要以魚、蝦、蟹及水生植物為食。最大體長可達51公分。因為幾乎什麼都吃，流放後對原生種造成很大的威脅。

(泰國鯰入侵桃米生態池 本土蛙受威脅)

烏鰡價格比較貴，而且遇上水田乾了就會死亡。泰國鯰1個月可以吃掉400顆福壽螺，生命力比較強，耐乾旱，價格只有烏鰡魚的一半。泰國鯰比較會跑，各塊水田之間要圍好否則會溜到別的田裡。



生物防治法-甲魚(鰲)

茭田一甲魚模式充分利用了動、植物間的互補效應，利用茭白田套養甲魚，有利於茭白充分吸收甲魚的排泄物，同時甲魚的活動可促使泥水溶氧含量充足，利用茭白新根發育和提前分蘗，提高茭白的品質。

甲魚、茭白搭檔，還可有效防治福壽螺，減輕福壽螺的為害與降低農藥防治成本，是一種良性的高效生態循環農業模式。

用福壽螺飼養的甲魚肉質特別鮮嫩。每畝放養甲魚200隻，每畝平均可以增加5000元(約台幣22000元)收入。



其他防治方法

生物防治，在稻田內放青魚(俗稱烏鰡、鰡仔)和鴨子，雖然有效果但是無法完全有效防治，且後遺症也蠻惱人，鴨子和青魚都不容易控制，造成農民困擾，因此有些農民還是選擇**化學藥劑防治**。

除了化學藥劑防治外，農民也可採**撿除福壽螺卵塊及螺體**；或於田區的**入水口加裝鐵絲網**，以阻止福壽螺入侵，或於枯水期清除**灌溉溝渠底泥中的福壽螺**。此外，**在冬季還可利用翻耕**，將已遁入土壤休眠的螺體翻出，使其無法越冬，並加清除以有效降低其為害。



麥片防治福壽螺？

通常是利用燕麥片、麩皮或其他穀物散發的氣味，把福壽螺吸引到固定位置，再集中撿除。因此屬於物理防治的一種，而不是麥片本身具有毒性。

大螟

大螟也危害茭白莖幹部。卵產於葉鞘內側，初孵化幼蟲蛀食葉鞘，造成葉鞘褐變；老熟幼蟲蛀食莖幹，造成枯心，不能結筍。幼蟲頭部淡紅色，體背淡紫紅色，腹面淡黃色。

一生分為成蟲、卵、幼蟲以及蛹四個階段。



大螟生活習性

成蟲日間靜止於植株上，夜間活動，交尾，產卵，趨光性較弱，其活動時間於晚間9~10時達到高峰。成蟲壽命4~6天。

大螟產卵於水稻葉鞘內側，卵粒分成2~3列，每卵塊之卵粒由數粒至200餘粒，平均由40~60粒而成。每一雌成蟲平均產卵數300粒左右。

幼蟲共有五~六齡期；初孵化幼蟲取食卵殼後群棲於葉鞘內食害，致使被害葉鞘變為黃褐色，至二~三齡期部份幼蟲蛀入莖內食害，其他幼蟲則分散遷移至他株，由基部以上3~4株節間蛀入莖內危害。老熟幼蟲在蟲孔外之葉鞘內側或葉鞘間，造薄繭而化蛹。化蛹位置以距地面5公分以內者最多。

二化螟蟲

幼蟲孵化後即鑽入葉鞘內蛀食組織，使被害部呈現褐變、枯萎；
約3~4齡後再轉而侵入心部蛀食，
造成枯心現象。

一生分為成蟲、卵、幼蟲以及蛹四個階段。



二化螟蟲生活習性

成蟲一般為晝伏夜出，大多在下午和傍晚羽化，並在晚間與次夜交尾，交尾後 2 天產卵。雌成蟲一般選擇在葉色濃綠、植株高大、長勢繁茂的稻株上產卵。每頭雌成蟲通常可產卵 150~200 粒，每 50 粒左右為一卵塊。成蟲白天基本潛伏於稻叢或雜草中，夜晚出來活動。

防治螟蟲

深水滅蛹

由於螟蟲類大多在離水面不高的葉鞘和莖稈中化蛹，因而可在幼蟲老熟和蛹期，先行排水若干，以降低在植株中化蛹的部位後，再進行 **15~20** 厘米的深水灌溉，保持 **3~4** 天，使蛹窒息死亡，藉此減少羽化成蟲的數量。

及時拔除被害病株

要隨時檢查蟲情，一旦發現病株馬上拔除，並及時處理。此法不僅能夠減少蟲源數量，而且還能有效防止幼蟲轉株危害。

藥劑防治

6%培丹粒劑
(採收前10天停止施藥)
50%撲滅松乳劑
(採收前14天停止施藥)
於田區懸掛二化螟性費洛蒙誘蟲組。

消除蟲源

因為以幼蟲越冬，因此在秋後或是早春及時將根茬(𥝿𥝿)、莖稈進行集中清理焚毀，同時通過土壤翻耕來降低蟲源。

天敵

螟蟲主要天敵包括有寄生蜂、寄生蠅、寄生菌和線蟲等，這當中最重要的是屬寄生蜂。所以，保護和利用天敵也是防治二化螟的重要措施之一。

锈病

主要危害葉片，葉鞘次之。罹病初期在葉面發生淡褐色的小斑點，受害葉片下表皮逐漸隆起而形成夏孢子堆，破裂後釋放出夏孢子，隨著時間之延長，病斑及夏孢子顏色逐漸加深呈紅褐色。下位葉罹病程度高於上位葉。發病嚴重時，全葉枯黃死亡。銹孢子藉風傳播而造成新的感染。

防治方法：本病在茭白生育初期即發生。因此，育苗期即須徹底防治。目前推薦使用的防治藥劑為5%菲克利(安滅樂、亞滅樂)水懸劑2,000倍，每隔10天施藥一次。施藥時，切勿提高施用濃度，可能會抑制黑穗菌的生長，影響茭白結筍。或與80%可濕性**硫黃粉**劑500倍與菲克利輪替使用，同樣可得到好的防治效果。



胡麻葉枯病

主要危害葉片，葉鞘較少。罹病初期在葉面發生褐色小斑點，逐漸擴大成胡麻粒狀或橢圓之暗褐色病斑，周圍具淡黃色暈環。下位葉罹病程度高於上位葉。後期病斑會相互愈合，而逐漸由葉緣向下延伸之枯黃色塊狀枯死。葉鞘受害則呈不規則之淡褐色大病斑。

防治方法：砂質壤土之茭白園，因土壤貧瘠及保肥力差，易發生此病害。多施用堆肥及綠肥等有機質肥料，充份供應鉀肥或含矽資材(包括矽酸爐渣及碳化稻殼等)，可減輕此病害的發生。



基腐病-此病害由細菌及真菌性病原複合感染所造成

該病害好發於一期筍採收中後期，受害茭白筍植株初期新葉顏色偏向黃綠色，隨後出現與中肋平行之黃色條紋，接著新葉內捲且顏色枯黃，外位葉及葉鞘部份顏色仍相當濃綠。將莖幹部縱切，可看到基部中心組織崩解呈軟腐狀，而無法正常結筍。若於結筍過程罹病，肉質莖較硬略呈纖維化，由筍基部向上有褐變現象，罹病部位有惡臭。採筍後的傷口為病原菌侵入的主要途徑，由此感染新分蘖幼株。此病徵會由母莖蔓延至分蘖，使得幼芽無法生長，分蘖數減少，嚴重時整叢茭白死亡。農友一般稱之為「死心」與「敗叢」。

防治方法：一期筍採收畢，排除田間水分約3週，讓採筍傷口得以保持乾燥，減少病原菌侵入的途徑。二期筍採收後的休閒期，設法排除水分或降低地下水位，加強田間耕犁作業，將表土翻犁、殘株碾成碎屑，增加曝曬的機會，以利分解，降低病原菌在田間的密度。



長綠飛蟲



主要為害葉片和葉鞘。主要以成、若蟲集中在心葉及嫩葉葉脈附近吸汁危害，被害葉出現黃白色至淺褐或棕褐色斑點，後葉片從葉尖向基部逐漸變黃乾枯，排泄物覆蓋葉面形成煤污狀，造成植株萎縮矮小，嚴重時葉片捲曲枯死，並誘發黴病等各種病害的發生。雌蟲產卵痕初呈水漬狀，後分泌白絨狀蠟粉，出現傷口後失水，植株成團枯萎，成片枯死，不能結莖。

防治方法：①冬季清除茭白、野茭白殘茬和田邊雜草，集中曬乾並燒毀；②翌年3月間，在越冬卵孵化前，將老茭白田的殘株枯葉用水浸3-5天，即可淹殺大部分蟲卵，降低蟲口密度。③化學防治應以越冬代為重點，掌握越冬卵大部分孵化時進行施藥

矮化病-矮化障礙之預防與產期調節的可能性

在民國90年1月的時候，南投埔里的茭白發生植株矮化、叢生障礙，長不大而沒辦法順利結筍，稱為「矮化症」。估計約有 500 ha 茭白田發生此病害，農民採取的應對方法為廢耕而重新種植。



A：茭白健株；B：茭白矮化症

防治矮化病

[LED燈具取代高壓鈉燈進行夜間光照 友善耕作環境讓農業永續發展](#)

農試所的研究員調查時發現，原來是光照不足使茭白提早於苗期結筍，而在路燈下的田區長得快，但不易結筍。這樣的現象讓他們想到，可以利用夜間光照預防苗期結筍，停止夜間光照使茭白順利結筍，這樣就可以解決矮化障礙的問題，並且還可以調控產期。但是一直照光又很傷成本，近幾年農委會和工研院合作，進行採用LED照明，取代傳統鈉燈照明的實驗計劃，這樣就又更省錢了。

防治方法：矮化障礙的茭白筍植株經每日14小時的光照，21天後可恢復正常生長，再於12小時日照的溫室內可正常結筍。

農民利用400瓦鹵素燈延長光照防治矮化障礙。



紅冠水雞也是茭白筍的敵人

紅冠水雞是茭白筍田常見的留鳥，不善飛行，但很會游泳，水田是牠們最愛的棲地，總是築巢在茭白筍葉裡，對肥滿白皙的茭白筍情有獨鍾，一根茭白筍啄幾個洞很正常，遇到特級品會直接啄穿。因為牠是保育類的鳥類，所以農民只能用鞭炮嚇牠。

這是被鳥吃過的茭白筍，鳥都吃最漂亮的。



防治方法：放鞭炮、提高水位、劇毒農藥拌稻穀。

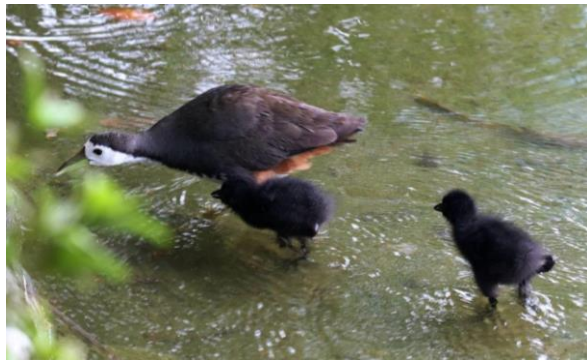
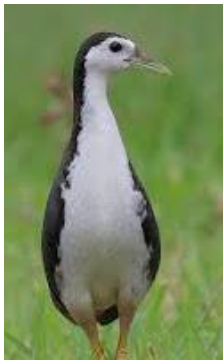
劇毒農藥：**好年冬**(加保扶水懸劑、粒劑、粉劑)和**萬靈**(納乃得)。

白腹秧雞

[白腹秧雞的叫聲](#)

白腹秧雞台語叫「臭屁股仔」，從臉部脖子到胸部皆為白色，而下腹部和尾下覆羽則為紅褐色，有長腳趾、短尾巴而嘴和腳皆為黃色。

白腹秧雞以嘴喙在泥巴、淺水灘中找尋食物或直接目視啄食，也在地上、低灌木和小樹叢裡找尋食物，主要吃昆蟲、小魚和種子。



防治方法：放鞭炮、提高水位、劇毒農藥拌稻穀。

劇毒農藥：**好年冬**(加保扶水懸劑、粒劑、粉劑)和**萬靈**(納乃得)。

據說：白腹秧雞很愛吃茭白筍。

田鼠(別名山鼠、山河、甘蔗鼠)

【★尋找甘蔗園裡的生猛野味★抓田鼠!!】超激!田鼠大餐-麻油田鼠

識貨的老鼠，會在產季，來到田裡啃茭白筍，老鼠非常聰明，它不從上啃，而是從筊白筍最嫩的地方啃下去。



防治方法：捕鼠籠、殺鼠靈

第一代的老鼠藥（殺鼠靈）自1950年代引進，因毒性較低而且使用數十年之後鼠類產生抗藥性，1980年代起又陸續引進第二代毒性更高、更容易導致二次中毒的老鼠藥，而且每年發放給農民的數量可高達800-900噸之多，如今市面上可買到的都是二代鼠藥。

老鼠藥屬於抗凝血劑，跟上述劇毒農藥最大的差別在於它是慢性毒，中毒的動物要7-10天才會慢慢內出血死亡，因此中毒的動物屍體幾乎是看不見的，不像加保扶中毒的鳥類會成群暴斃在毒餌周邊。但因為這樣的特性，導致中毒的老鼠仍會四處移動而被天敵捕食，比起劇毒農藥更容易在食物鏈中傳遞，但造成的生態危害卻難以察覺。

在1980年代前後，台灣的農地鳥類和其他野生動物遭遇多麼廣泛的毒害威脅；而在劇毒農藥和老鼠藥的雙重夾擊之下，原本全台普遍的黑鳶很可能就在這段期間幾乎被毒殺殆盡。值得一提的是，在1980年代林務機構為了防治松鼠危害林木，曾廣泛在林班地投放二代鼠藥，還舉辦研討會來討論如何讓毒殺更有效率，這些老鼠藥對當時松鼠天敵（如猛禽）造成多大的危害？如今恐怕已經難以評估。

埔里有機茭白筍

[埔里環保酵素共耕團--微生物自然農法-Micro Organism Natural Farming \(MNF \)](#)

環保酵素具有除臭、殺菌、解油、趕蟲、柔軟衣物及使皮膚光澤等作用，能讓使用的廢水經過酵素的分解後對環境不會造成污染，且製作的方式皆採使用水果及農產品加水及紅糖即可做成。農作物使用酵素可讓果實長得又大又甜。

它既不用農藥化肥保證了土壤的健康和產品的安全，又通過過酵素的輔助，實現了增加土壤肥力和防治病蟲害的目的。

用慣了農藥化肥的土地，改為使用酵素種植需要 2-3 年的轉換周期，中間可能會出現減產甚至絕收，也有些堅持不下去的又改回農藥化肥模式。堅持了下來，通過酵素種植不但健康美味，而且收入也不少，關鍵是產品供不應求。

- 茭白筍特別甜脆。
- 不需要特別防治害蟲。

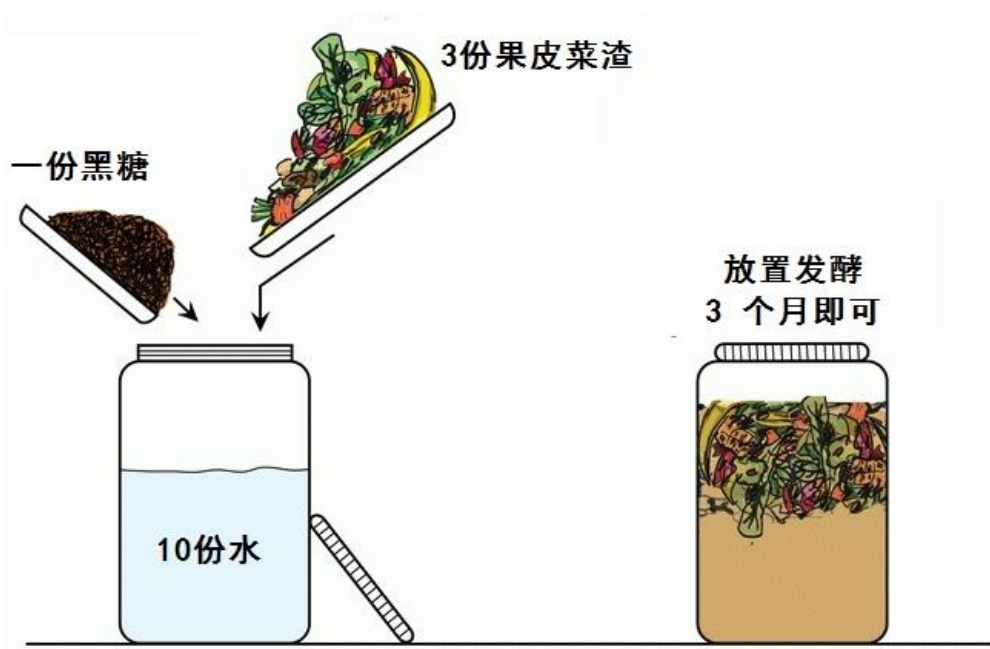
[這就是正確的有機肥製作 這才是節能減碳愛地球
草地狀元-黑金堆肥綠能專家
有機肥與化學肥介紹
八噏噏民種水稻 堅持酵素農法天然健康](#)

製作環保酵素

環保酵素能有效分解土壤中的有害物質，改善土質，活化微生物，釋放負離子，因而不用一粒化肥，不用一滴農藥，用愛心培育，照樣能種植出健康環保，果實飽滿，風味自然的農作物。

容器: 有密封蓋口的塑膠容器
避免選用玻璃或金屬等無法膨脹的容器。

酵素的比率	Kg	Kg	Kg
糖（黑糖、黃糖或糖蜜）	1	1 Kg	300g
鮮垃圾（蔬菜葉、水果皮等）	3	3 Kg	900g
水	10	10 Kg	3 Kg



步骤Step1:

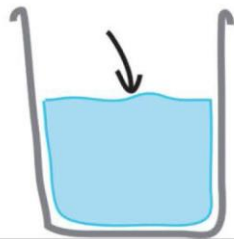
DIY: CONTAINER: Air tight plastic container.
INGREDIENTS: Water, fruit and vegetable dregs, brown sugar.

容器: 有密封盖口的塑胶容器

材料: 水、鲜垃圾 (蔬菜叶、水果皮等)、
糖 (黑糖、黄糖或糖蜜)

10 Parts of water (Fill up 60% of container)

10份水 (填满容器的60%)



步骤Step2:

1 Part of brown sugar
(= 10% water content)

加1份糖

(= 水容量的10%)



步骤Step3:

3 Parts of kitchen waste
(Fill up to 80% full)

加3份鲜垃圾

(填满容器的80%)



步骤Step4:

Close tight

Keep 3 months (open daily to release gases for first month)

关紧瓶口，发酵3个月

(第一个月需每日稍微打开瓶口卸放气体)



第一個月



第二個月



第三個月



抽取酵素水



過濾



裝瓶



酵素的渣

三個月後，釀製好的酵素，可抽取酵素水。

- 曬乾、攪碎後埋在體裡做肥料
- 攪碎後倒入黃糖淨化分持
- 繼續留著，下次釀製時繼續使用

北美洲種植的菰草

在北美洲種植的菰草，目的只是為了生產菰米。而為了保護菰米工業，美國和加拿大都禁止輸入腳白筍。引起茭白筍膨大的黑穗菌，在美國是種管制性的微生物，因為它可能危害美國原生野米的生長。

有一篇發表於1991年的報告說，加州農業局破獲了一個非法種植的亞洲菰草田，並且發現其植株已有黑粉菌的寄生。也就是說，如果沒有及時發現，美國的菰米農現在可能都已改行賣腳白筍了。

現在應該沒有人把菰米當成米飯，大碗大碗地吃。它通常是點綴性的，有時跟白米一起煮，有時放在蔬菜沙拉裡做為點綴的顏色。

Smut of Manchurian Wild Rice Caused by *Ustilago esculenta* in California. T. Watson, California Department of Food & Agriculture, Pest Detection Branch, 1700 Herndon Road, Ceres 95307. T. E. Tidwell, and D. G. Fogle. California Department of Food & Agriculture, Analysis & Identification Branch, 1220 N St., Sacramento 95814. Plant Dis. 75:1075. Accepted for publication 17 May 1991. Copyright 1991 The American Phytopathological Society. DOI: 10.1094/PD-75-1075D.

An illegal 0.05-ha planting of Manchurian wild rice (*Zizania latifolia* (Griseb.) Turcz. ex Stapf) infected with the smut fungus, *Ustilago esculenta* Henn., was discovered near Modesto, California. The original plants had been brought into the United States in violation of federal quarantines that prohibit entry of the host and of the fungus that poses a threat to native wild rice. The plants were being grown for the edible "galls" (enlarged culms) resulting from infection by the smut fungus (1). When the galls, which measured up to 3 cm in diameter, were cut open, dark sori measuring 1 × 5-10 mm filled with teliospores typical of the fungus (2) were found. Specimens of the infected plants were submitted as herbarium material to the USDA/APHIS/PPQ facility in Beltsville, Maryland, and the rest of the plants were eradicated. This is the first report of the disease in a field situation in North America.

*Ustilago esculenta*造成的滿洲野稻黑穗病在加利福尼亞。T. Watson，加利福尼亞州食品和農業部害蟲檢測處，Herndon路1700號，穀神星95307。T. E. Tidwell和D. G. Fogle。加利福尼亞州食品和農業部分析與鑑定處，北薩克拉曼多市北1220號，郵政編碼95814。75：1075。1991年5月17日被接受出版。1991年美國植物病理學會版權所有。DOI：10.1094 / PD-75-1075D。

在加利福尼亞州莫德斯托附近發現了非法種植面積達0.05公頃的滿洲野生稻（*Zizania latifolia* (Griseb.) Turcz. ex Stapf）感染了黑穗病真菌*Ustilago esculenta* Henn.。原始植物是違反聯邦檢疫規定進入美國的，該檢疫禁止寄主和真菌的入侵，對當地野生稻構成威脅。這些植物的生長是為了食用因黑穗病真菌感染而引起的可食用的“galls”（莖稈增大）（1）。切開直徑達3厘米的膽囊後，發現直徑為1×5-10毫米的深色孢粉充滿了典型的真菌的孢子（2）。被感染植物的標本作為植物標本室的材料提交給了位於馬里蘭州貝爾茨維爾的USDA / APHIS / PPQ設施，其餘的植物被根除。這是該病在北美地區的首次報導。

Jībīng zhùyì shìxiàng.

Ustilago esculenta zàochéng de mǎnzhōu yě dào hēi suǐ bìng zài jiāilífúniyǎ. T. Watson,

顯示更多內容

墨西哥有一種「病」玉米

玉米穗感染黑穗病菌後長出的腫瘤



玉米黑穗菌，不是長在玉米莖的基部而是出現在玉米穗上。

受玉米黑穗菌感染的玉米穗會出現類似腫瘤的構造，把外面的薄膜弄破時裡面會散出許多黑色的粉末，這是一種病害，稱為玉米黑穗病。這種腫瘤狀的構造即是黑穗孢子堆，外被灰白色或銀白色的薄膜，成熟後膜破裂，露出黑褐色粉末狀的冬孢子。

這種病玉米農村豬都不吃，他們竟然拿它做所謂的松露脆餅。



這種菌的傳染力很強，一旦有一棵玉米感染此病後，整區內的玉米都無法倖免，感染後的玉米穗無法食用，農夫無法有收成。但墨西哥的農民有個變通的方法，他們會在瘤狀物還沒有成熟時候採收，即將此玉米穗煮食。據說口感類似菇類，十分美味可口，在美國有人稱此為墨西哥塊菇(墨西哥松露)(Mexican truffle)，售價竟然比玉米還高。所以墨西哥的農夫會故意讓玉米感染此病，等著收此墨西哥塊菇來食用。

影片：[台灣怕黑穗菌](#) [墨西哥當成佳餚](#)

玉米蘑菇美食

墨西哥人會用這玉米蘑菇來做羹湯、炒麵、
茼魚麵餅中煎製成脆餅....

又稱之為墨西哥松露,他們還做成罐頭出售！



台式的煮法: 蔥薑蒜辣椒+少許肉片



茭白筍的益處

茭白筍含有膳食纖維，能促進整腸、解決便秘問題，也能降低膽固醇，抑制糖分吸收與排毒。此外，茭白筍含有鈣質，除了能促進人體內許多酵素作用，幫助肌肉能量代謝與神經傳達之外，也利於肝臟的老廢物質排出、消水腫、利尿，排出體內垃圾。

菰黑穗菌，它是一種益菌，菰黑穗菌對我們有正面的影響，可以幫助代謝，且最重要的是菰黑穗菌裡的活性鈣，這種菌可以預防骨質疏鬆，延緩骨質老化

藥用：（本草綱目）菰筍及葉利五臟。菰根治腸胃痼熱、消渴。果實稱茭白子，止渴療飢、解煩熱、潤腸胃。

有關腳白筍對人體健康的影響，不管是預防骨質疏鬆，還是抗癌，都只有非常有限的科學證據。

茭白筍的吃法

愛料理精選161道「茭白筍」食譜

涼拌茭白筍



油燜茭白筍



麻醬茭白筍



炒茭白筍



茭白筍海苔粥



茭白筍泡菜



味噌烤美人腿



烤茭白筍



水煮茭白筍



茭白筍炒蛋



美人腿泡麵

味王公司代工製造：素食、牛肉、肉燥湯麵



[牛肉]埔里美人腿



[肉燥]埔里美人腿



[素食]埔里美人腿

茭白筍脆片

原味、胡椒、芥末



土角胖(埔里茭白筍麵包)

土角磚造型的「土角胖」(土角麵包)，長36公分、寬24公分、高12公分，尺寸大小全比照土角磚的規格製作。

土角胖加了埔里最出名的茭白筍、堅果類食材，製作費工，總共要經4次發酵，從無到有至少要6小時才能出爐。



影片：[埔里茭白筍麵包 品嚐重建努力滋味](#)

農村時代的建築物——土角厝，
經歷921大地震沒倒，社區營造讓他重生了。

從土角厝、土角牆到土角胖，看似不相關的東西，
經過巧思與努力，成功將他們串連在一起。

讓原本只能是泥土做的土角磚，
化身成為美味可口的「土角胖」！



埔里鎮 土角胖 小故事

*土角胖裡的茭白筍與核桃象徵土角磚裡的稻草和小石頭



一大塊土角胖(約36*24*12公分)，售價500元

一小條土角胖(約7*24*12公分)，售價120元

訂購方式：電話預訂、或加入Line@
每星期二、五早上現做
訂購電話：049-2917425

取貨方式：自取→下午四點後取貨
(取貨地址：愛蘭里梅村路132號)
宅配→今天做、今天寄、明天到
(可貨到付款，須加手續費30元)

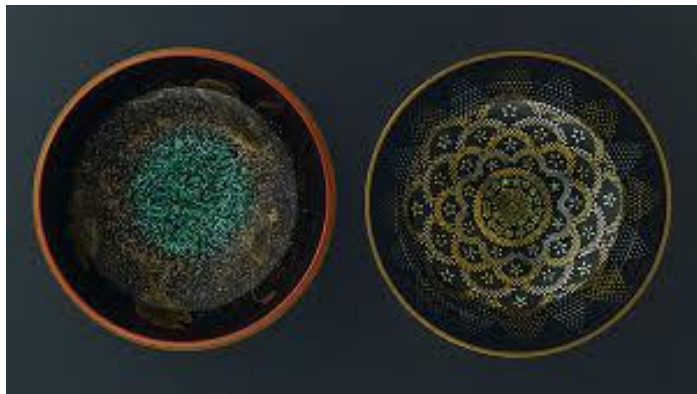


歡迎加入Line@

google搜尋關鍵字：土角胖、埔里茭白筍麵包、東森1001個故事報導

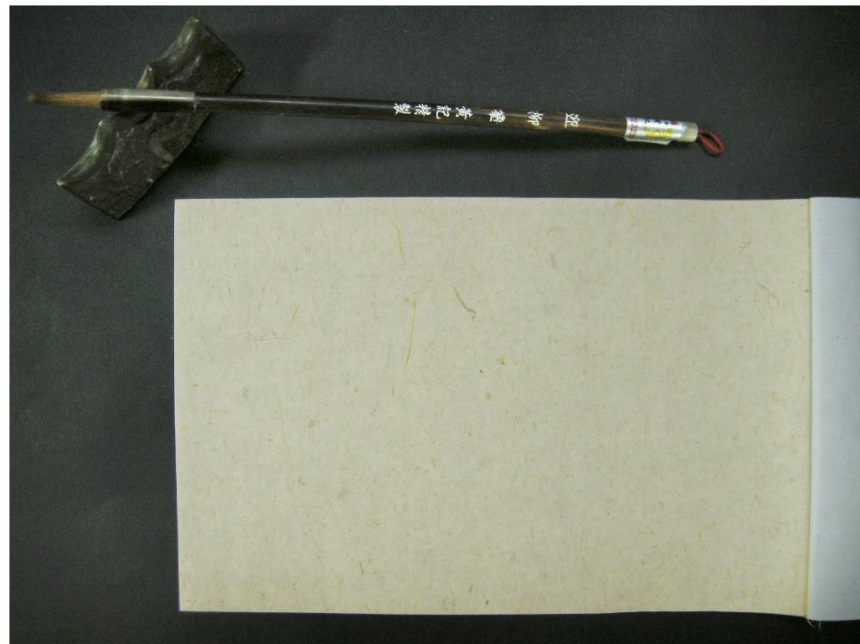
日本木漆工藝的原料

黑到已經變成粉末的腳白筍，卻是傳統日本木漆工藝的原料。木漆工匠或藝術家在木器上漆後，立刻將黑粉末撒在漆的表面，從而製造出一種古色古香的美感。



手工紙-惜福宣

是埔里人一定都知道「惜福宣」，是甚麼東西！就由我來介紹「惜福宣」吧！埔里鎮位於台灣地理中心，好山、好水、好氣候，孕育的筊白筍白、甜、品質佳，但是居民採收是筍，株、葉都棄之不用，影響生態及環保。民國八十四年，埔里藝文前輩，提出筊殼再利用，由廣興紙寮研發成功，經工研院經過光線照射，紙會轉成白色，不易黃化，深受書畫家所喜愛，更命名為惜福宣。



美人腿節

年滿16歲且未婚、願意協助行銷埔里茭白筍的女性都可報名，不限戶籍或國籍。為提升選拔水準，今年第一名獎金提高到新台幣10萬元，並提供1年工作機會，促銷農產品及推廣農業。



參考資料

- [挺直又白皙的美人腿 - 茭白筍](#)
- [有機稻田裡的鴨子雄兵](#)
- [茭白筍原本是一種米\(下\)](#)
- [茭白 \(*Zizania aquatica* L. \)](#)
- [行政院農業委員會動植物防疫檢疫局](#)
- [宜蘭動植物防疫所](#)
- [〈中部〉防治蝸牛 苦茶粕液尚天然](#)
- [野米是什麼米 進口的美洲菰米](#)
- [菰米的做法 家常做法大全 怎麼做好吃](#)
[美食天下](#)
- [茭白筍園放養泰國鯰吃福壽螺](#)
- [泰國鯰入侵桃米生態池 本土蛙受威脅](#)
- [茭白田套養甲魚模式效益不錯](#)
- [alpineatks 的網誌](#)
- [認識玉米黑穗菌](#)
- [鑽心蟲・鑽心的痛！\(水稻二化螟綜合防治技術 \)](#)
- [農委會公告4種劇毒農藥禁用](#)
- [日耕札記/茭白筍種植紀錄](#)
- [茭白筍病蟲害及有害生物管理](#)
- [遺失的第六穀：李白愛吃的雕胡飯](#)
- [早年韓信與漂母贈飯](#)
- [讀玉米黑穗菌\(A\)-玉米蘑菇\(墨西哥松露\)](#)
- [這種病玉米農村豬都不吃，他們竟然拿它做所謂的松露脆餅](#)
- [泰國瑪哈老師分享環保酵素與自然農法](#)
- [酵素與自然農法種植](#)
- [環保酵素的製作方法](#)
- [從黑鳶中毒的線索，揭開過去大毒殺的年代 \(上 \)](#)
- [從黑鳶中毒的線索，揭開過去大毒殺的年代 \(下 \)](#)